

Буллевы функции

Логические функции (функции алгебры логики)

Основные определения

- Булевой функцией от n булевых переменных или ***n -местной*** булевой функцией

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

называется отображение $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$.

Основные определения

- Булевой функцией от n булевых переменных или ***n -местной*** булевой функцией

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

называется отображение $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$.

- Множество булевых функцией от n переменных обозначается $P_2(n)$, множество всех булевых функцией (от любого числа переменных) обозначается

$$P_2 = \bigcup_{n=0}^{\infty} P_2(n).$$

Основные определения

➤ Нумерация переменных:

- $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$
- $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1, x_0$

Основные определения

Каждая булева функция от n переменных имеет конечную область определения, что позволяет полностью задать функцию f , перечислив все наборы из $\mathbb{Z}_2^n$ и указав значения функции f на этих наборах.

Основные определения

Булева функция может быть задана таблицей

x_1	x_2	$\dots$	x_n	f
0	0	$\dots$	0	
0	0	$\dots$	1	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
1	1	$\dots$	0	
1	1	$\dots$	1	

n

Основные определения

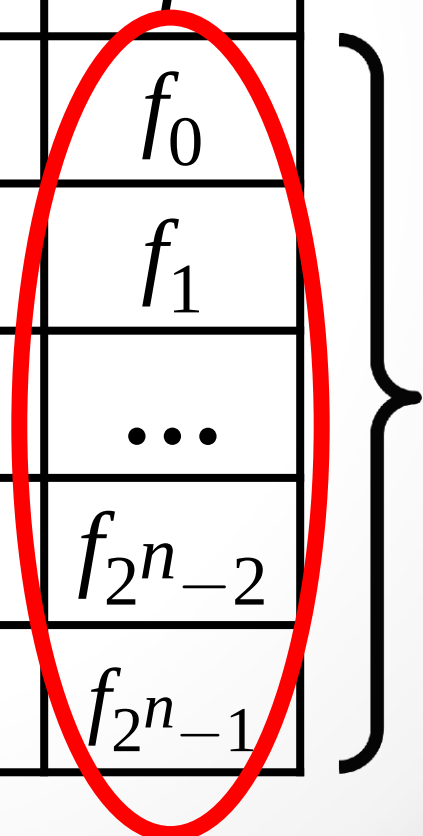
Булева функция может быть задана таблицей

2^n	x_1	x_2	$\dots$	x_n	f
	0	0	$\dots$	0	f_0
	0	0	$\dots$	1	f_1
	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
	1	1	$\dots$	0	f_{2^n-2}
	1	1	$\dots$	1	f_{2^n-1}
n					

Основные определения

Булева функция от n переменных полностью определяется столбцом своих значений.

x_1	x_2	$\dots$	x_n	f
0	0	$\dots$	0	f_0
0	0	$\dots$	1	f_1
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
1	1	$\dots$	0	f_{2^n-2}
1	1	$\dots$	1	f_{2^n-1}



2^n

Число булевых функций от n переменных

Булева функция от n переменных полностью определяется столбцом своих значений.

➤ **Теорема.** Число различных булевых функций от n переменных равно 2^{2^n} .

$$|P_2(n)| = 2^{2^n}$$

Число булевых функций от n переменных

$$\blacktriangleright P_2(1) = 2^{2^1} = 2^2 = 4$$

$$\blacktriangleright P_2(2) =$$

Число булевых функций от n переменных

- $P_2(1) = 2^{2^1} = 2^2 = 4$
- $P_2(2) = 2^{2^2} = 2^4 = 16$
- $P_2(3) =$

Число булевых функций от n переменных

- $P_2(1) = 2^{2^1} = 2^2 = 4$
- $P_2(2) = 2^{2^2} = 2^4 = 16$
- $P_2(3) = 2^{2^3} = 2^8 = 256$
- $P_2(4) =$

Число булевых функций от n переменных

- $P_2(1) = 2^{2^1} = 2^2 = 4$
- $P_2(2) = 2^{2^2} = 2^4 = 16$
- $P_2(3) = 2^{2^3} = 2^8 = 256$
- $P_2(4) = 2^{2^4} = 2^{16} = 65536$
- $P_2(5) =$

Число булевых функций от n переменных

- $P_2(1) = 2^{2^1} = 2^2 = 4$
- $P_2(2) = 2^{2^2} = 2^4 = 16$
- $P_2(3) = 2^{2^3} = 2^8 = 256$
- $P_2(4) = 2^{2^4} = 2^{16} = 65536$
- $P_2(5) = 2^{2^5} = 2^{32} = 4.294.967.296$
- $P_2(6) =$

Число булевых функций от n переменных

- $P_2(1) = 2^{2^1} = 2^2 = 4$
- $P_2(2) = 2^{2^2} = 2^4 = 16$
- $P_2(3) = 2^{2^3} = 2^8 = 256$
- $P_2(4) = 2^{2^4} = 2^{16} = 65536$
- $P_2(5) = 2^{2^5} = 2^{32} = 4.294.967.296$
- $P_2(6) = 2^{2^6} = 2^{64} = 18.446.744.073.709.551.616$

Булевы функции от 1 переменной

x	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$$f_2(x) = \bar{x}$$

Булевы функции от 2 переменных

x_1	x_2	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Булевы функции от 2 переменных

x_1	x_2	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Существенные и фиктивные переменные

Существенные и фиктивные переменные

➤ Переменная x_i функции

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

называется **фиктивной**, если при любом выборе булевых констант $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n$ выполняется равенство

$$\begin{aligned} f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) &= \\ &= f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n). \end{aligned}$$

➤ В противном случае переменная x_i называется **существенной**.

Существенные и фиктивные переменные

➤ Переменная x_i функции

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

называется **существенной**, если найдется набор $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n$ такой, что

$$\begin{aligned} & f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) \neq \\ & \neq f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n). \end{aligned}$$

Существенные и фиктивные переменные

- Для определения существенных и фиктивных переменных булевой функций существует весьма удобный алгоритм:
- Пусть функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ задана столбцом значений $(f_0, f_1, f_2, \dots, f_{2^n-2}, f_{2^n-1})$. Тогда x_i является фиктивной переменной $\Leftrightarrow f_j = f_{2^{n-i}+j}$ для всех $k \cdot 2^{n-i+1} \leq j \leq (2k+1) \cdot 2^{n-i} - 1$, где $k = 0, 1, \dots, 2^{i-1} - 1$.

Существенные и фиктивные переменные

- В качестве иллюстрации приведенного выше утверждения, рассмотрим функцию от четырех переменных $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$. Соответствующая таблица будет иметь вид:

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

➤ Переменная x_1 является **фиктивной**, если при любом выборе булевых констант $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ выполняется равенство

$$f(0, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = f(1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4).$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 0, 0$$

$$f(0, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}


$$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 0, 0$$

$$f(0, 0, 0, 0) \stackrel{?}{=} f(1, 0, 0, 0)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 0, 1$$

$$f(0, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}


$$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 0, 1$$

$$f(0, 0, 0, 1) \stackrel{?}{=} f(1, 0, 0, 1)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 1, 0$$

$$f(0, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}


$$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 1, 0$$

$$f(0, 0, 1, 0) \stackrel{?}{=} f(1, 0, 1, 0)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 1, 1$$

$$f(0, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}



$$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 1, 1$$

$$f(0, 0, 1, 1) \stackrel{?}{=} f(1, 0, 1, 1)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 1, 1$$

$$f(0, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}


$$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 1, 1, 1$$

$$f(0, 1, 1, 1) \stackrel{?}{=} f(1, 1, 1, 1)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}



$$f(0, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4).$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

➤ Переменная x_2 является **фиктивной**, если при любом выборе булевых констант $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ выполняется равенство

$$f(\alpha_1, 0, \alpha_3, \alpha_4) = f(\alpha_1, 1, \alpha_3, \alpha_4).$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 0, 0$$

$$f(\alpha_1, 0, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, 1, \alpha_3, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}


$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 0, 0$$

$$f(0, 0, 0, 0) \stackrel{?}{=} f(0, 1, 0, 0)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 0, 1$$

$$f(\alpha_1, 0, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, 1, \alpha_3, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}


$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 0, 1$$

$$f(0, 0, 0, 1) \stackrel{?}{=} f(0, 1, 0, 1)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 1, 0$$

$$f(\alpha_1, 0, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, 1, \alpha_3, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}


$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 0, 1, 0$$

$$f(0, 0, 1, 0) \stackrel{?}{=} f(0, 1, 1, 0)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 1, 0, 0$$

$$f(\alpha_1, 0, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, 1, \alpha_3, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}


$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 1, 0, 0$$

$$f(1, 0, 0, 0) \stackrel{?}{=} f(1, 1, 0, 0)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 1, 0, 1$$

$$f(\alpha_1, 0, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, 1, \alpha_3, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}


$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 1, 0, 1$$

$$f(1, 0, 0, 1) \stackrel{?}{=} f(1, 1, 0, 1)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 1, 1, 1$$

$$f(\alpha_1, 0, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, 1, \alpha_3, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

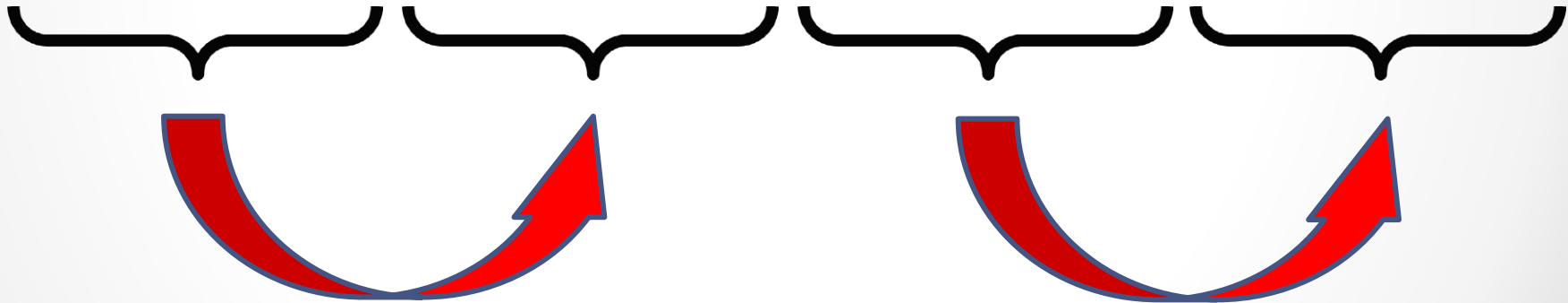
x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}


$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4 = 1, 1, 1$$

$$f(1, 0, 1, 1) \stackrel{?}{=} f(1, 1, 1, 1)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}



$$f(\alpha_1, 0, \alpha_3, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, 1, \alpha_3, \alpha_4).$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

➤ Переменная x_3 является **фиктивной**, если при любом выборе булевых констант $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ выполняется равенство

$$f(\alpha_1, \alpha_2, 0, \alpha_4) = f(\alpha_1, \alpha_2, 1, \alpha_4).$$

Существенные и фиктивные переменные

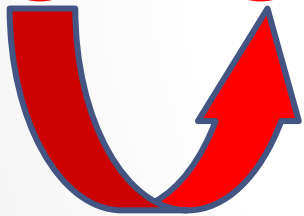
x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 = 0, 0, 0$$

$$f(\alpha_1, \alpha_2, 0, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, \alpha_2, 1, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}



$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 = 0, 0, 0$$

$$f(0, 0, 0, 0) \stackrel{?}{=} f(0, 0, 1, 0)$$

Существенные и фиктивные переменные

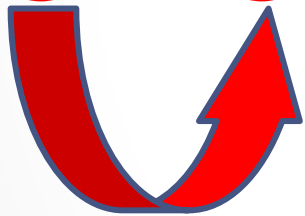
x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 = 0, 0, 1$$

$$f(\alpha_1, \alpha_2, 0, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, \alpha_2, 1, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}



$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 = 0, 0, 1$$

$$f(0, 0, 0, 1) \stackrel{?}{=} f(0, 0, 1, 1)$$

Существенные и фиктивные переменные

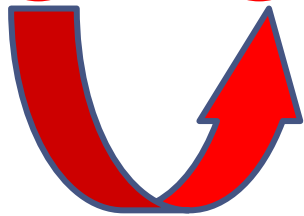
x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 = 0, 1, 0$$

$$f(\alpha_1, \alpha_2, 0, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, \alpha_2, 1, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}



$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 = 0, 1, 0$$

$$f(0, 1, 0, 0) \stackrel{?}{=} f(0, 1, 1, 0)$$

Существенные и фиктивные переменные

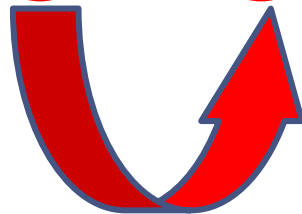
x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 = 0, 1, 1$$

$$f(\alpha_1, \alpha_2, 0, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, \alpha_2, 1, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}



$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 = 0, 1, 1$$

$$f(0, 1, 0, 1) \stackrel{?}{=} f(0, 1, 1, 1)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 = 1, 1, 1$$

$$f(\alpha_1, \alpha_2, 0, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, \alpha_2, 1, \alpha_4)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

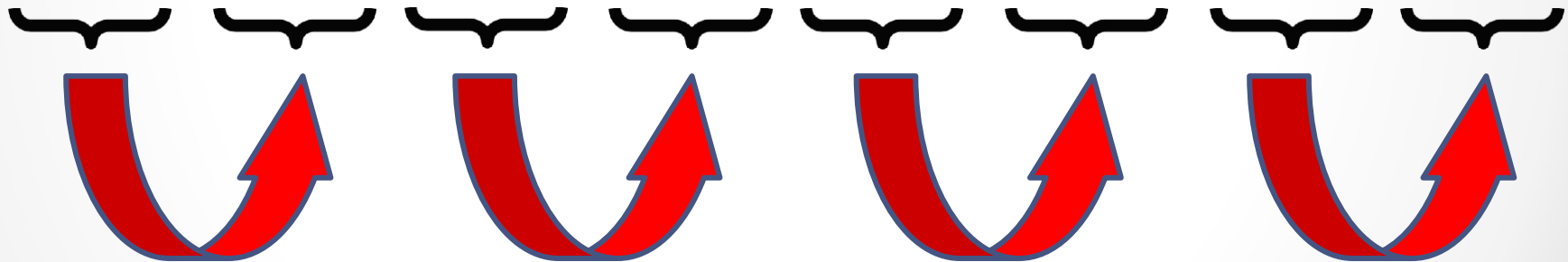


$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 = 1, 1, 1$$

$$f(1, 1, 0, 1) \stackrel{?}{=} f(1, 1, 1, 1)$$

Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}



$$f(\alpha_1, \alpha_2, 0, \alpha_4) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, \alpha_2, 1, \alpha_4).$$

Существенные и фиктивные переменные

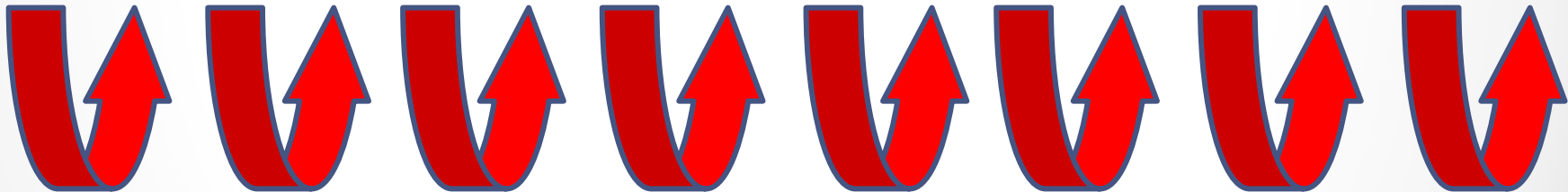
x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

➤ Переменная x_4 является **фиктивной**, если при любом выборе булевых констант $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ выполняется равенство

$$f(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 0) = f(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 1).$$

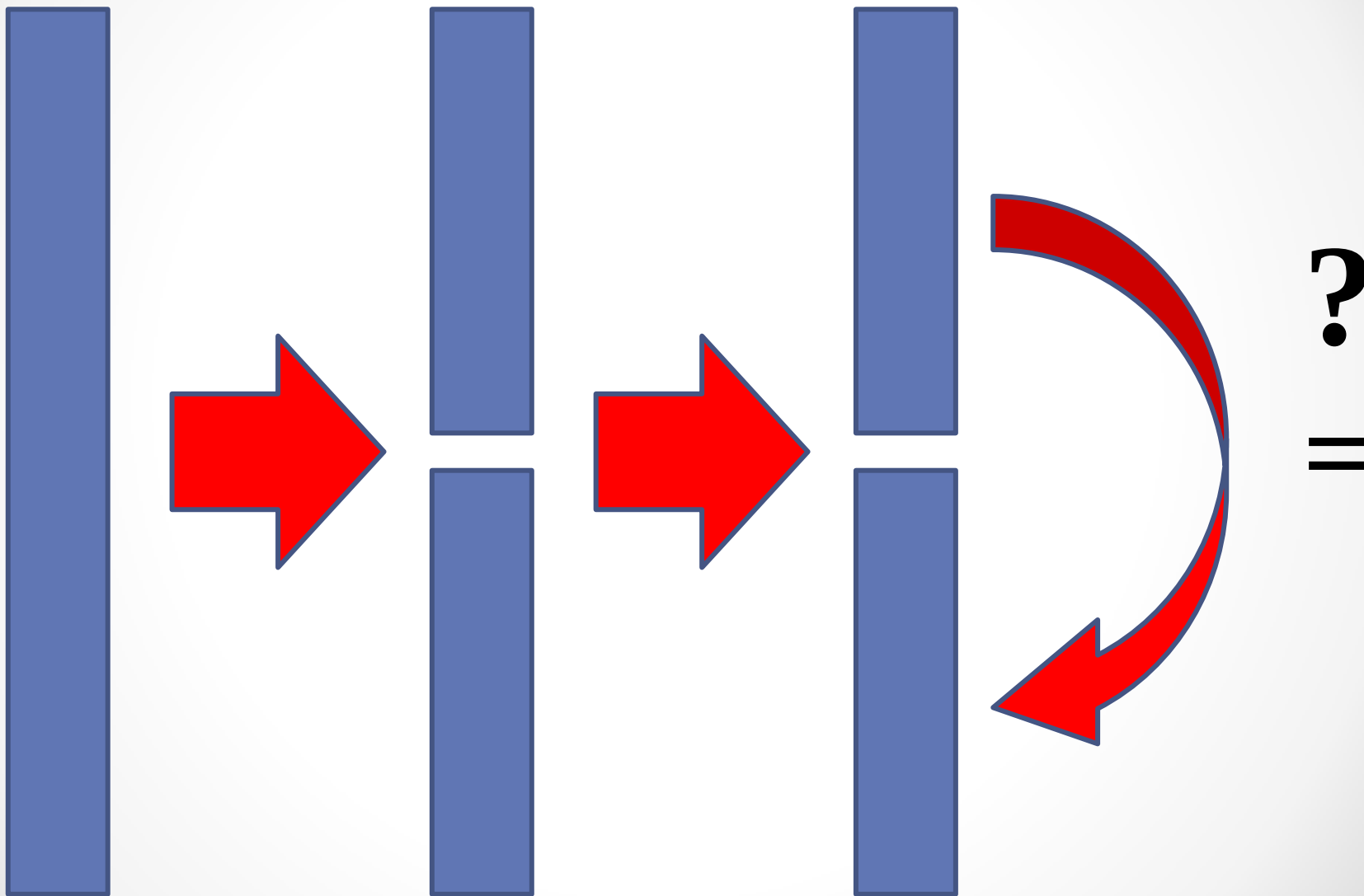
Существенные и фиктивные переменные

x_1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
f	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}

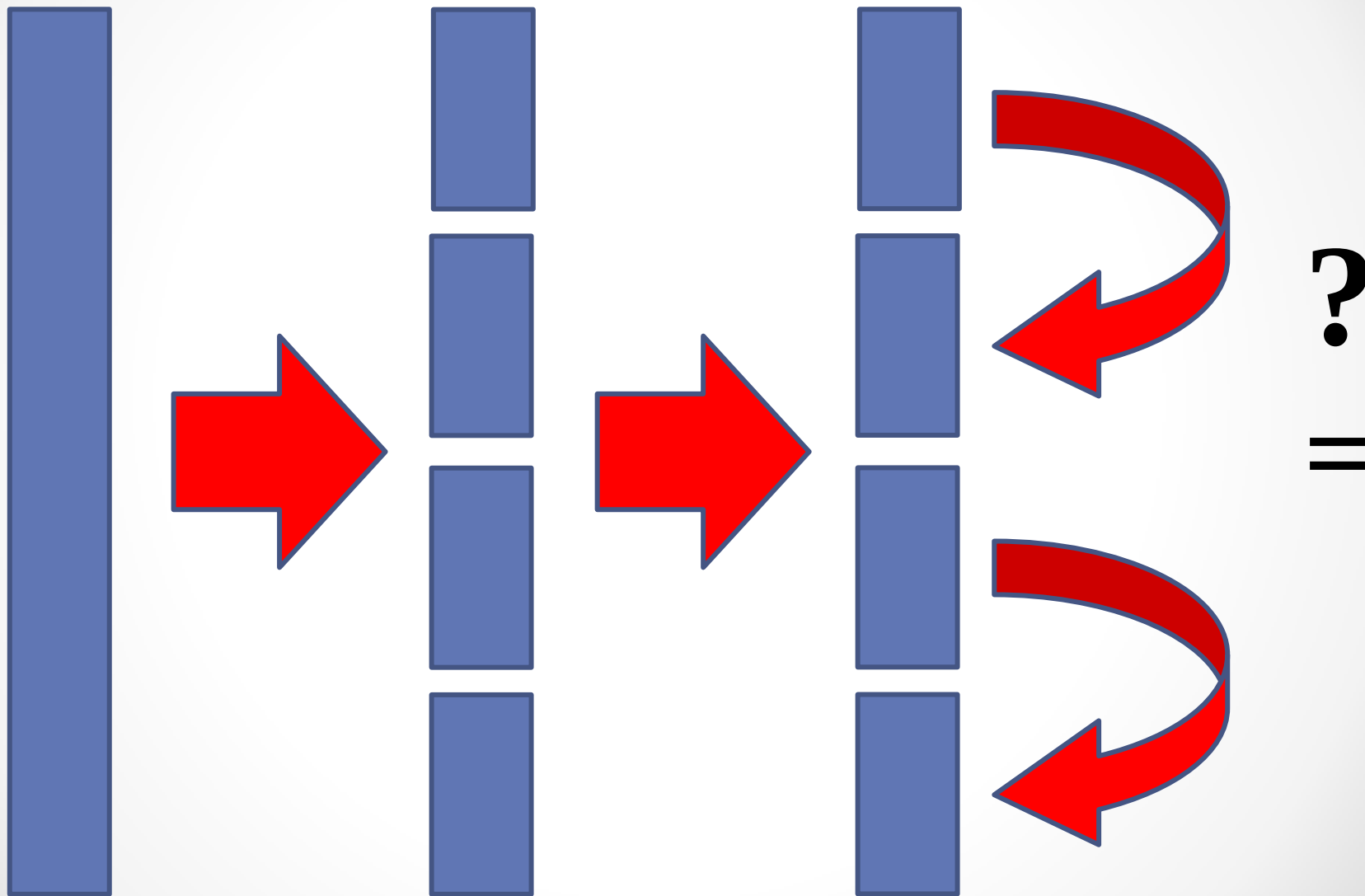


$$f(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 0) \stackrel{?}{=} f(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 1).$$

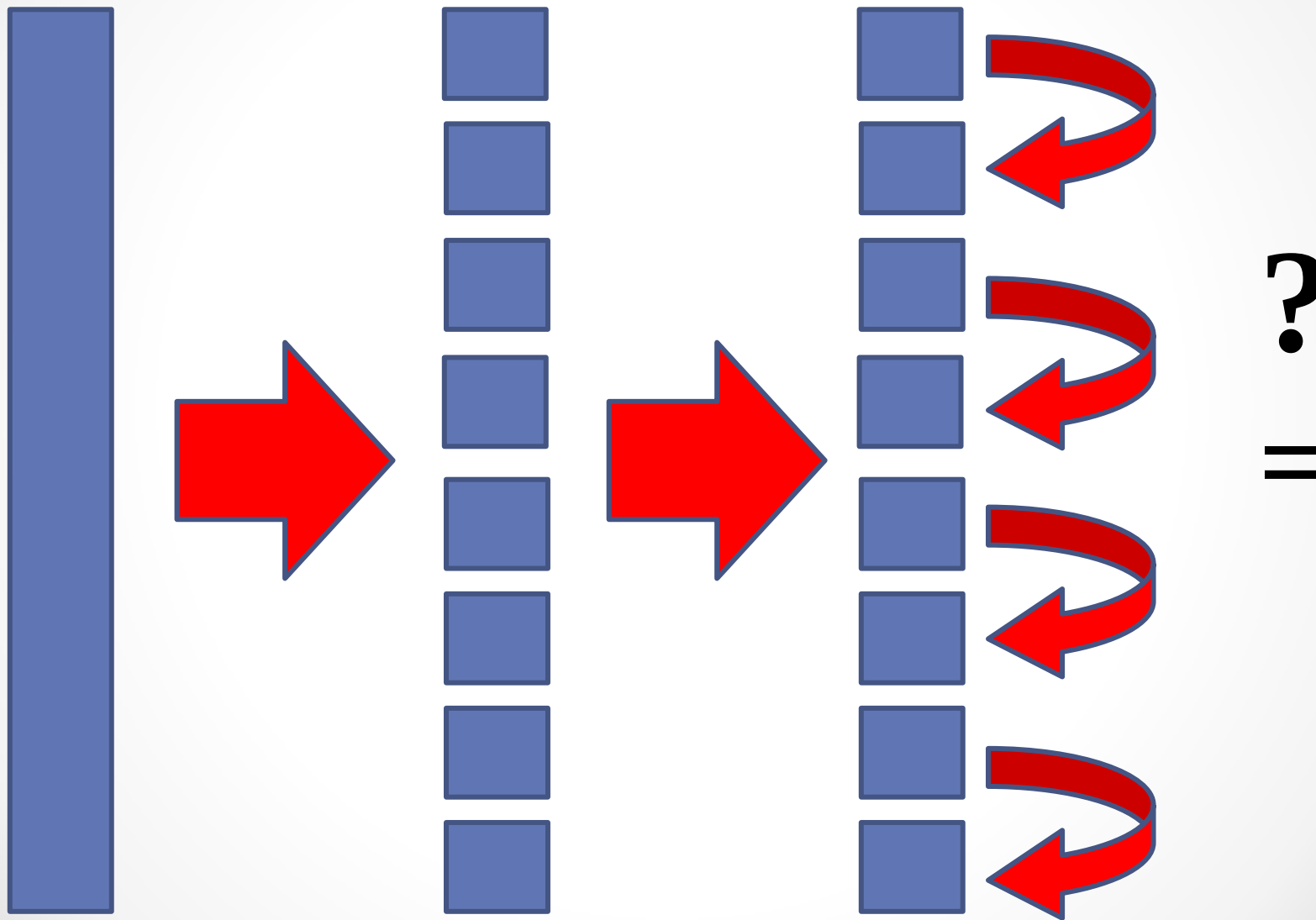
Фиктивность переменной x_1



Фиктивность переменной x_2



Фиктивность переменной x_3



Булевы функции от 2 переменных как логические операции

Булевы функции от 2 переменных

x_1	x_2	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Булевы функции от 2 переменных

x_1	x_2	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$$f_1(x_1, x_2) = x_1 \wedge x_2$$

КОНЪЮНКЦИЯ

Булевы функции от 2 переменных

x_1	x_2	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$$f_7(x_1, x_2) = x_1 \vee x_2$$

ДИЗЪЮНКЦИЯ

Булевы функции от 2 переменных

x_1	x_2	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$$f_6(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$$

сложение
по (mod 2)
или XOR

Булевы функции от 2 переменных

x_1	x_2	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Булевы функции от 2 переменных

x_1	x_2	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$$f_8(x_1, x_2) = x_1 \downarrow x_2$$

стрелка Пирса

Булевы функции от 2 переменных

x_1	x_2	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

$$f_9(x_1, x_2) = x_1 \sim x_2 = x_1 \equiv x_2$$

Булевы функции от 2 переменных

x_1	x_2	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$$f_{13}(x_1, x_2) = x_1 \rightarrow x_2$$

импликация

Булевы функции от 2 переменных

x_1	x_2	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$$f_{14}(x_1, x_2) = x_1 \mid x_2$$

штрих Шеффера

Задание булевых функций формулами

Задание булевых функций формулами

При табличном задании функции, зависящие от n переменных требуют таблицы из 2^n строк.

Рассмотрим аналитический способ задания булевых функций посредством формул.

Формульное представление булевых функций не только упрощает задание многих практически важных булевых функций, но и значительно облегчает различные действия с ними.

Задание булевых функций формулами

- Пусть $X_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ — множество булевых переменных, $V \subseteq P_2$ — подмножество P_2 .
- Выражение F , составленное из переменных из X_n и из функций из V называется **булевой формулой** в **базисе V** над множеством переменных X_n , если F удовлетворяет следующему индуктивному определению:

Задание булевых функций формулами

1. Переменная $x_i \in X_n$ является формулой;
2. Если $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in B$ и $F_1, \dots, F_n$ — формулы, то выражение

$$f(F_1, F_2, \dots, F_n)$$

так же является формулой.

3. Других формул нет.

Задание булевых функций формулами

➤ Формулы $F_1, \dots, F_n$ называются *подформулами* формулы F , а функция f — *внешней функцией* этой формулы.

Любая подформула каждой формулы F_i так же называется подформулой формулы F .

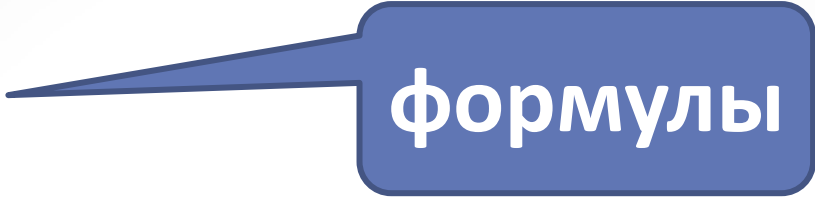
Задание булевых функций формулами

➤ Пример. $X_n = \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n\}$

$$B = \left\{ \begin{array}{l} f_1(x_1, x_2) = x_1 \vee x_2, \\ f_2(x_1, x_2) = x_1 \wedge x_2, \\ f_3(x_1) = \bar{x}_1 \end{array} \right\}$$

Задание булевых функций формулами

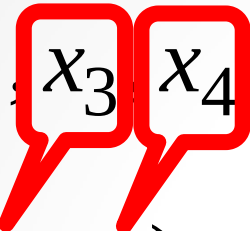
x_1, x_2, x_3, x_4



формулы

Задание булевых функций формулами

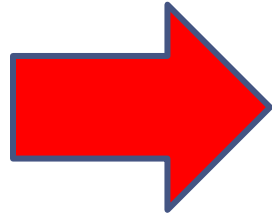
x_1, x_2, x_3, x_4
 $f_1(x_1, x_2)$

A diagram illustrating the relationship between variables and a function. The variables x_1, x_2, x_3, x_4 are listed at the top. Below them, the function $f_1(x_1, x_2)$ is shown. The variables x_3 and x_4 are each enclosed in a red square box. From the bottom-left corner of the x_3 box, a red arrow points down and to the left towards the x_1 argument of the function. From the bottom-left corner of the x_4 box, a red arrow points down and to the left towards the x_2 argument of the function.

Задание булевых функций формулами

x_1, x_2, x_3, x_4

$f_1(x_1, x_2)$

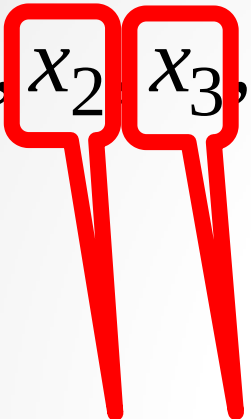


$F_1(x_3, x_4) = x_3 \vee x_4$

формула

Задание булевых функций формулами

x_1, x_2, x_3, x_4



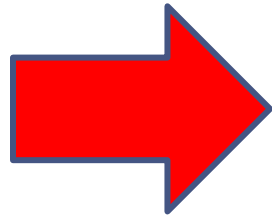
$f_2(x_1, x_2)$

$$F_1(x_3, x_4) = x_3 \vee x_4$$

Задание булевых функций формулами

x_1, x_2, x_3, x_4

$f_2(x_1, x_2)$



$$F_1(x_3, x_4) = x_3 \vee x_4$$

$$F_2(x_2, x_3) = x_2 \wedge x_3$$

формула

Задание булевых функций формулами

x_1, x_2, x_3, x_4

$$F_1(x_3, x_4) = x_3 \vee x_4$$

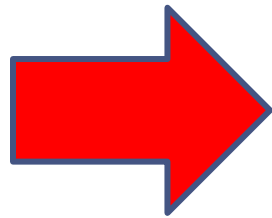
$$F_2(x_2, x_3) = x_2 \wedge x_3$$

$f_3(x_1)$

Задание булевых функций формулами

x_1, x_2, x_3, x_4

$f_3(x_1)$



$$F_1(x_3, x_4) = x_3 \vee x_4$$

$$F_2(x_2, x_3) = x_2 \wedge x_3$$

$$F_3(x_2) = \bar{x}_2$$

формула

Задание булевых функций формулами

x_1, x_2, x_3, x_4

$$F_1(x_3, x_4) = x_3 \vee x_4$$

$$F_2(x_2, x_3) = x_2 \wedge x_3$$

$$F_3(x_2) = \bar{x}_2$$

$$f_2(x_1, x_2)$$

Задание булевых функций формулами

x_1, x_2, x_3, x_4

$$F_1(x_3, x_4) = x_3 \vee x_4$$

$$F_2(x_2, x_3) = x_2 \wedge x_3$$

$$F_3(x_2) = \bar{x}_2$$

$f_2(x_1, x_2)$

Задание булевых функций формулами

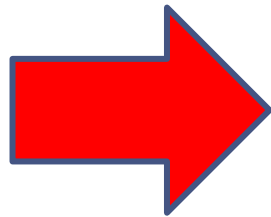
x_1, x_2, x_3, x_4

$$F_1(x_3, x_4) = x_3 \vee x_4$$

$$F_2(x_2, x_3) = x_2 \wedge x_3$$

$$F_3(x_2) = \bar{x}_2$$

$f_2(x_1, x_2)$



$$F_4(x_1, x_3, x_4) = (x_3 \vee x_4) \wedge x_1$$

формула

Задание булевых функций формулами

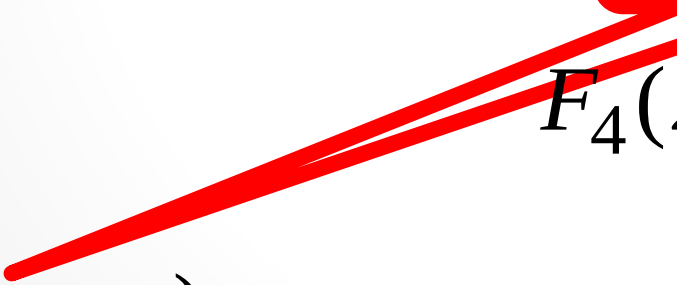
x_1, x_2, x_3, x_4

$$F_1(x_3, x_4) = x_3 \vee x_4$$

$$F_2(x_2, x_3) = x_2 \wedge x_3$$

$$F_3(x_2) = \bar{x}_2$$

$$F_4(x_1, x_3, x_4) = (x_3 \vee x_4) \wedge x_1$$

$$f_1(x_1, x_2)$$


Задание булевых функций формулами

x_1, x_2, x_3, x_4

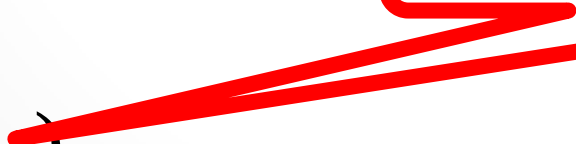
$$F_1(x_3, x_4) = x_3 \vee x_4$$

$$F_2(x_2, x_3) = x_2 \wedge x_3$$

$$F_3(x_2) = \bar{x}_2$$

$$F_4(x_1, x_3, x_4) = (x_3 \vee x_4) \wedge x_1$$

$f_1(x_1, x_2)$



Задание булевых функций формулами

x_1, x_2, x_3, x_4

$$F_1(x_3, x_4) = x_3 \vee x_4$$

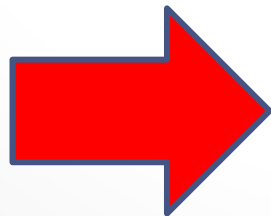
$$F_2(x_2, x_3) = x_2 \wedge x_3$$

$$F_3(x_2) = \bar{x}_2$$

формула

$$F_4(x_1, x_3, x_4) = (x_3 \vee x_4) \wedge x_1$$

$f_1(x_1, x_2)$



$$\bar{x}_2 \vee ((x_3 \vee x_4) \wedge x_1)$$

Задание булевых функций формулами

x_1

x_2

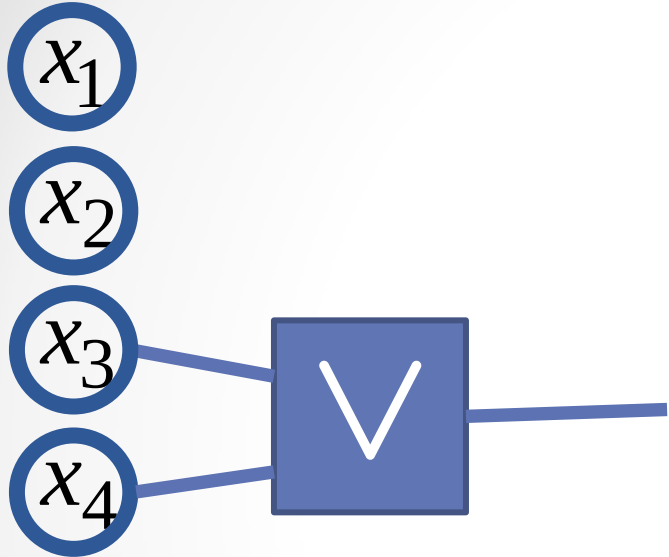
x_3

x_4

формулы

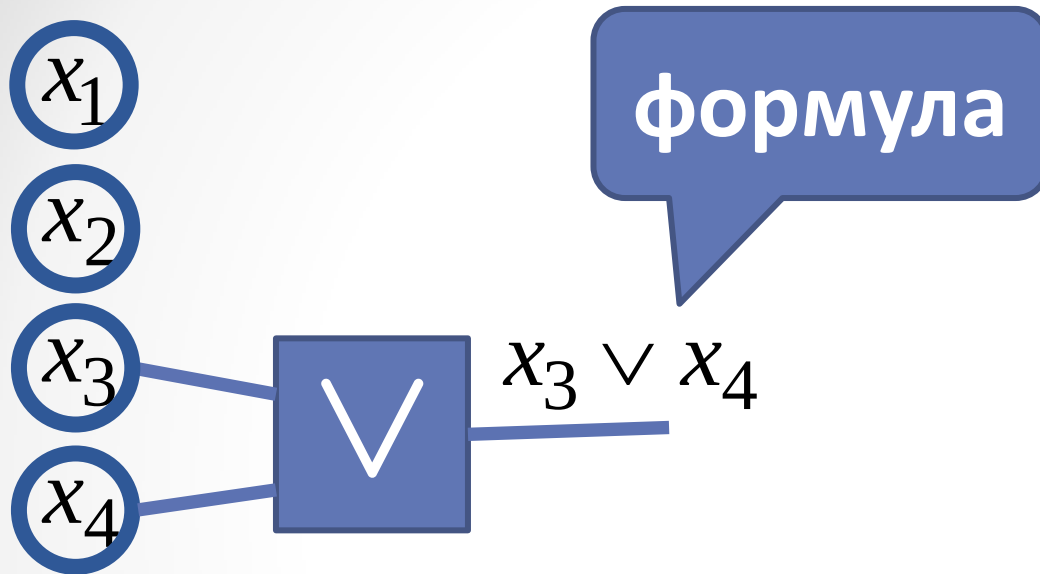
$$B = \left\{ \boxed{\vee} \quad \boxed{\wedge} \quad \boxed{\neg} \right\}$$

Задание булевых функций формулами



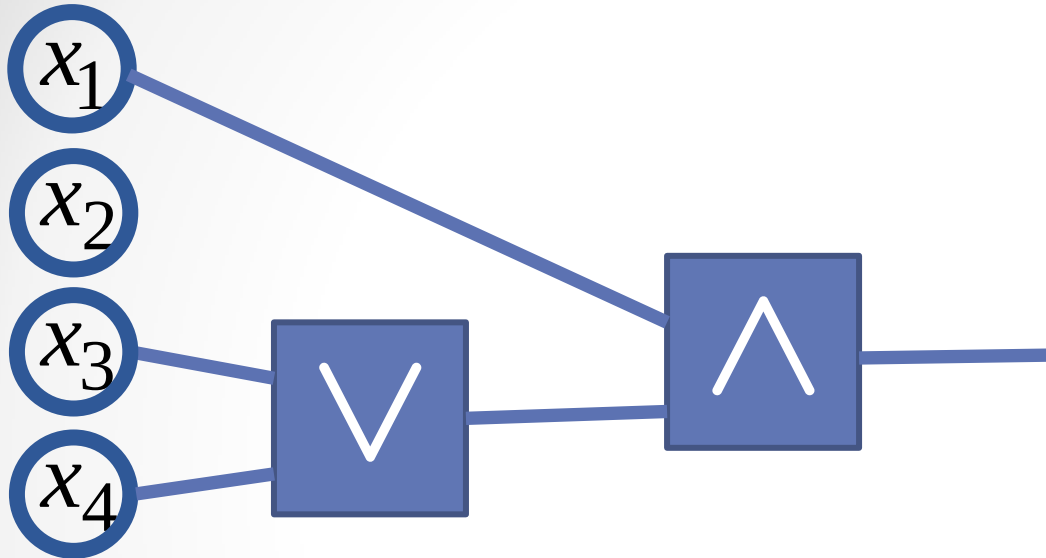
$$B = \left\{ \begin{array}{c} \text{V} \\ \text{^} \\ \text{¬} \end{array} \right\}$$

Задание булевых функций формулами



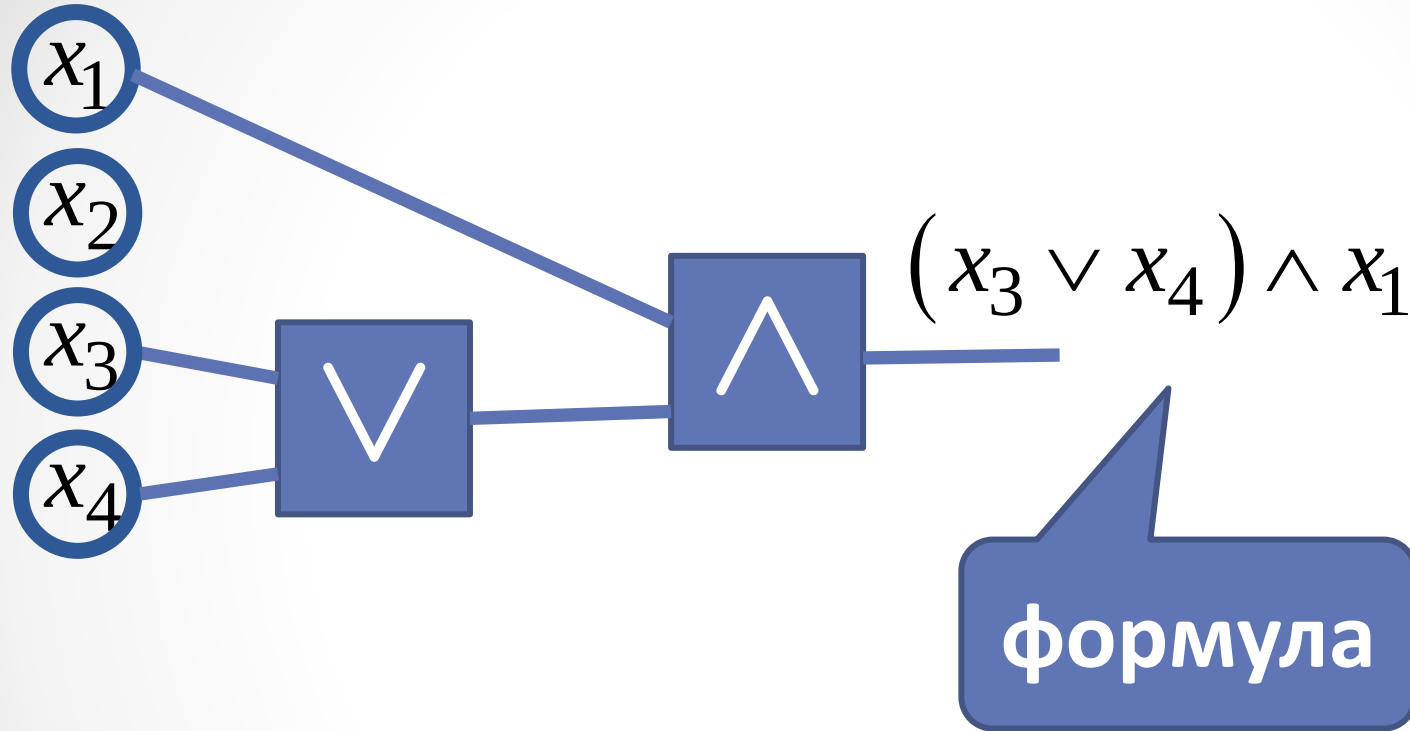
$$B = \left\{ \boxed{\vee} \quad \boxed{\wedge} \quad \boxed{\neg} \right\}$$

Задание булевых функций формулами



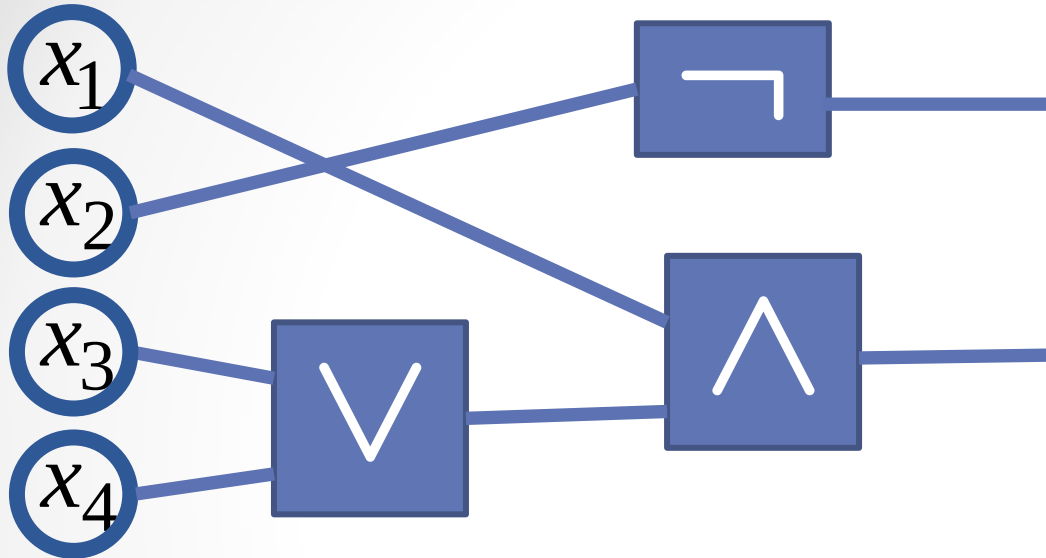
$$B = \left\{ \begin{array}{c} \vee \\ \wedge \\ \neg \end{array} \right\}$$

Задание булевых функций формулами



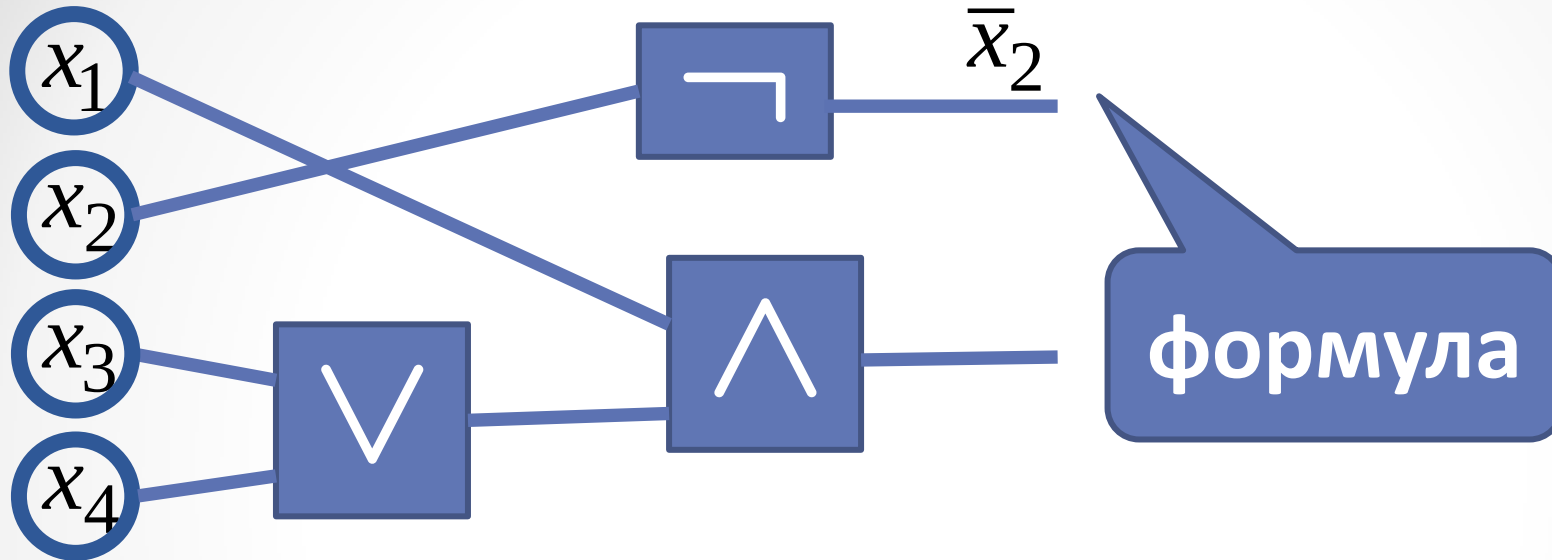
$$B = \left\{ \begin{array}{c} \vee \\ \wedge \\ \neg \end{array} \right\}$$

Задание булевых функций формулами



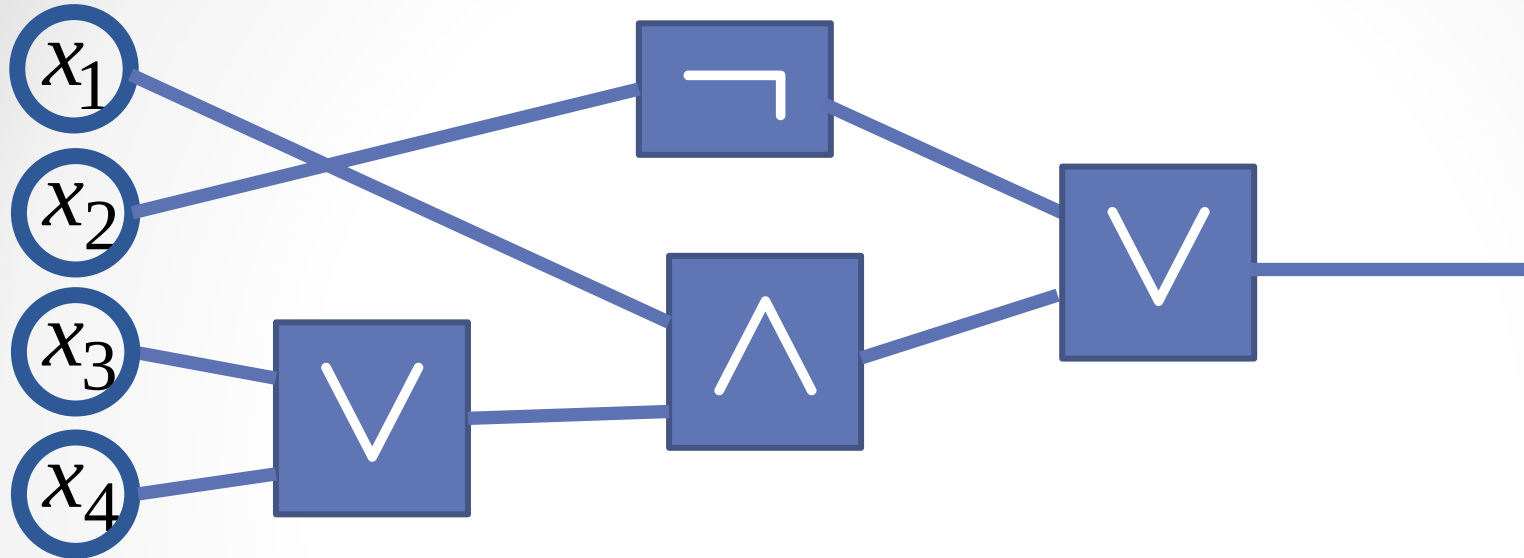
$$B = \left\{ \begin{array}{c} \vee \\ \wedge \\ \neg \end{array} \right\}$$

Задание булевых функций формулами



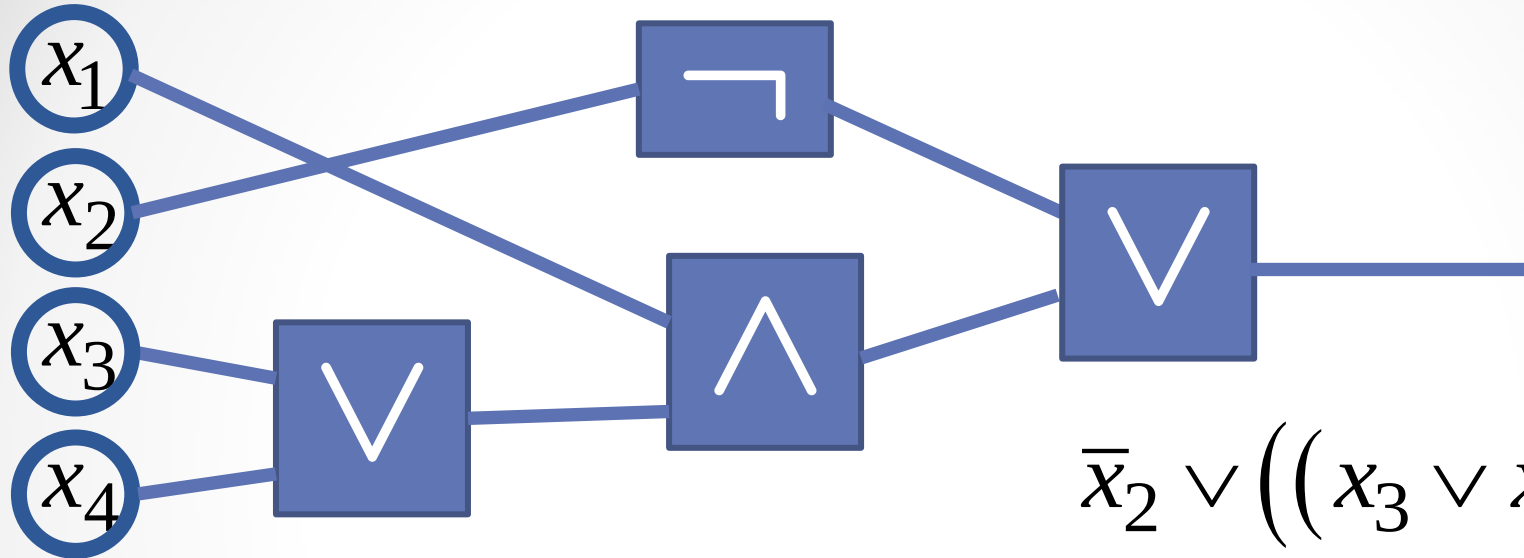
$$B = \left\{ \vee \quad \wedge \quad \neg \right\}$$

Задание булевых функций формулами



$$B = \left\{ \vee \quad \wedge \quad \neg \right\}$$

Задание булевых функций формулами



$$\bar{x}_2 \vee ((x_3 \vee x_4) \wedge x_1)$$

$$B = \left\{ \vee, \wedge, \neg \right\}$$

формула

Двойственная функция

Двойственная функция

➤ Пусть $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – булева функция.

Двойственной функцией называется функция

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)}$$

Двойственная функция

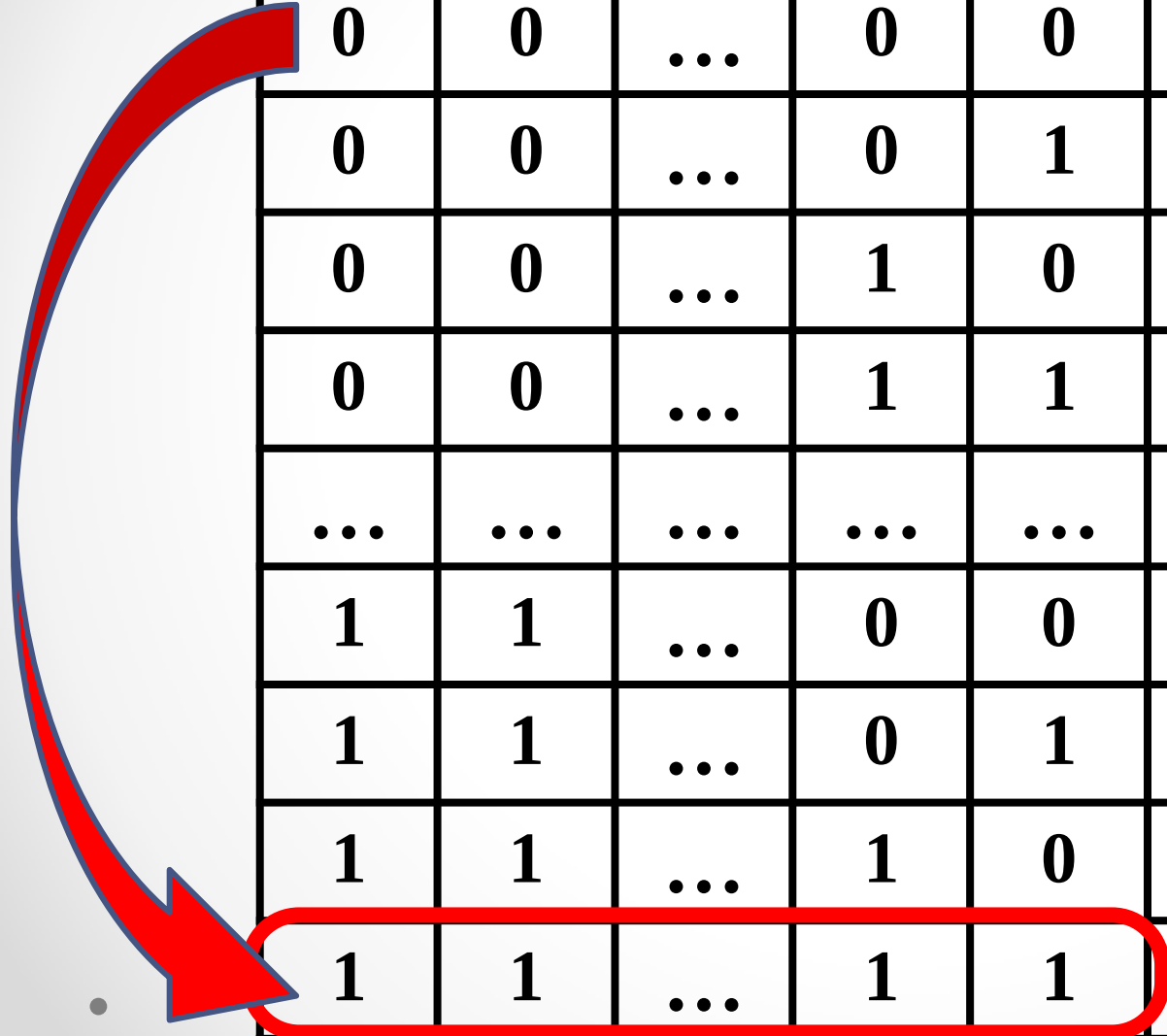
x_1	x_2	$\dots$	x_{n-1}	x_n	f
0	0	$\dots$	0	0	f_0
0	0	$\dots$	0	1	f_1
0	0	$\dots$	1	0	f_2
0	0	$\dots$	1	1	f_3
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
1	1	$\dots$	0	0	f_{2^n-4}
1	1	$\dots$	0	1	f_{2^n-3}
1	1	$\dots$	1	0	f_{2^n-2}
1	1	$\dots$	1	1	f_{2^n-1}

Двойственная функция

x_1	x_2	$\dots$	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	$\dots$	0	0	f_0	?
0	0	$\dots$	0	1	f_1	
0	0	$\dots$	1	0	f_2	
0	0	$\dots$	1	1	f_3	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
1	1	$\dots$	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	$\dots$	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	$\dots$	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	$\dots$	1	1	f_{2^n-1}	

Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	?
0	0	...	0	1	f_1	
0	0	...	1	0	f_2	
0	0	...	1	1	f_3	
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	



Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	
0	0	...	1	0	f_2	
0	0	...	1	1	f_3	
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	



Двойственная функция

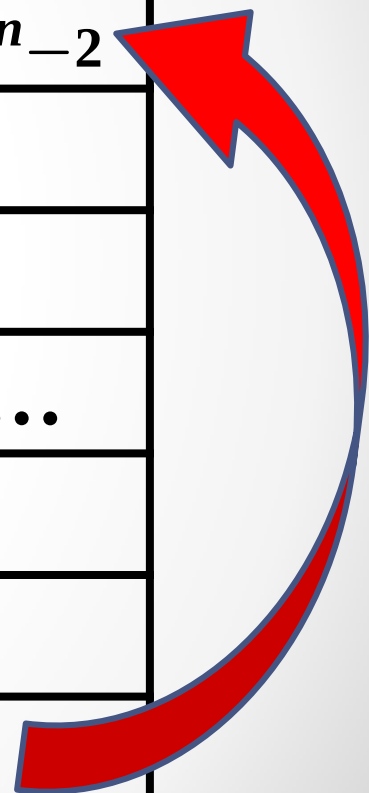
x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	?
0	0	...	1	0	f_2	
0	0	...	1	1	f_3	
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	

Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	?
0	0	...	1	0	f_2	
0	0	...	1	1	f_3	
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	

Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	
0	0	...	1	1	f_3	
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	

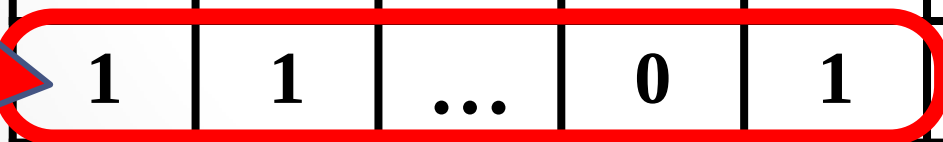
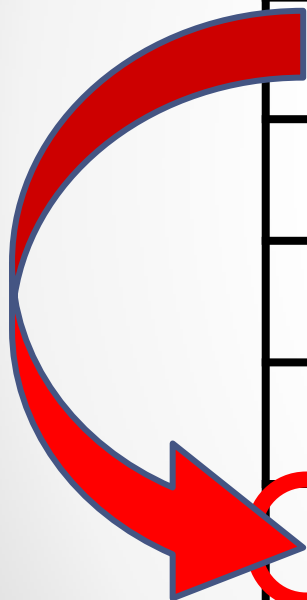


Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	?
0	0	...	1	1	f_3	
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	

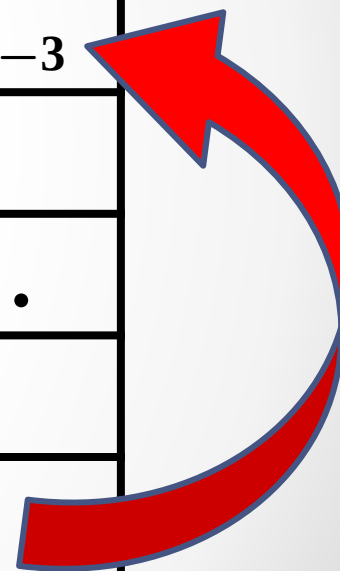
Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	?
0	0	...	1	1	f_3	
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	



Двойственная функция

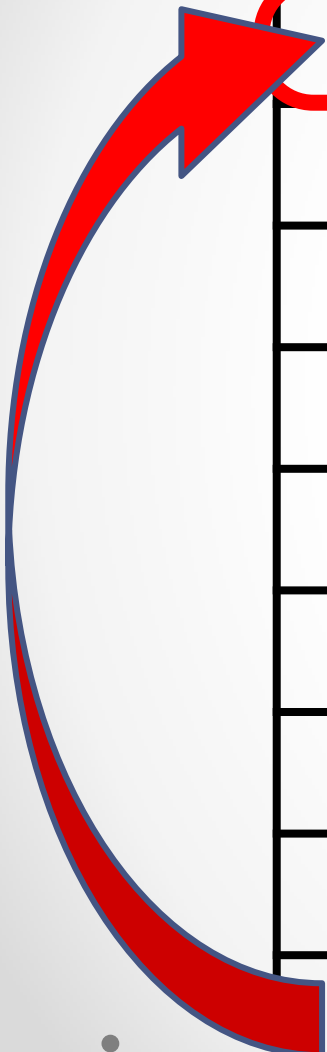
x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	$\bar{f}_{2^n-3}$
0	0	...	1	1	f_3	
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	



Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	$\bar{f}_{2^n-3}$
0	0	...	1	1	f_3	$\bar{f}_{2^n-4}$
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	?

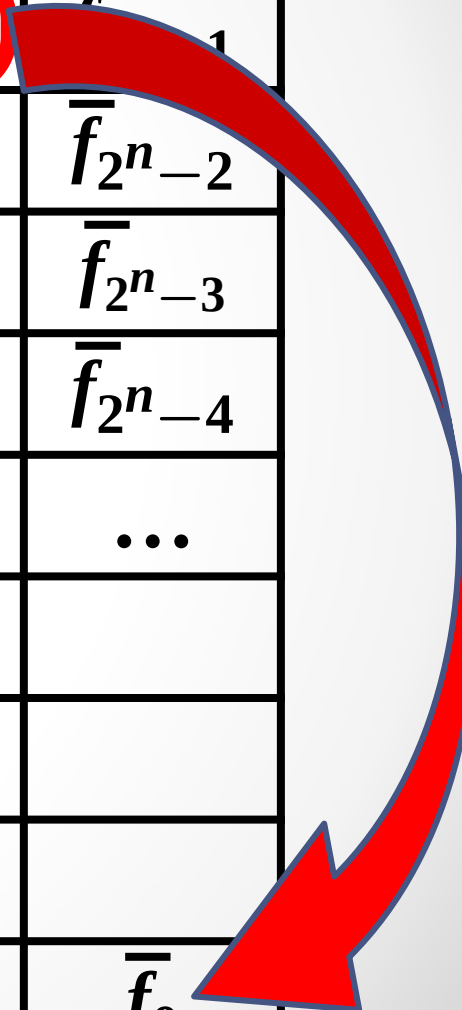
Двойственная функция



x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	$\bar{f}_{2^n-3}$
0	0	...	1	1	f_3	$\bar{f}_{2^n-4}$
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	?

Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	$\bar{f}_{2^n-3}$
0	0	...	1	1	f_3	$\bar{f}_{2^n-4}$
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	$\bar{f}_0$



Двойственная функция

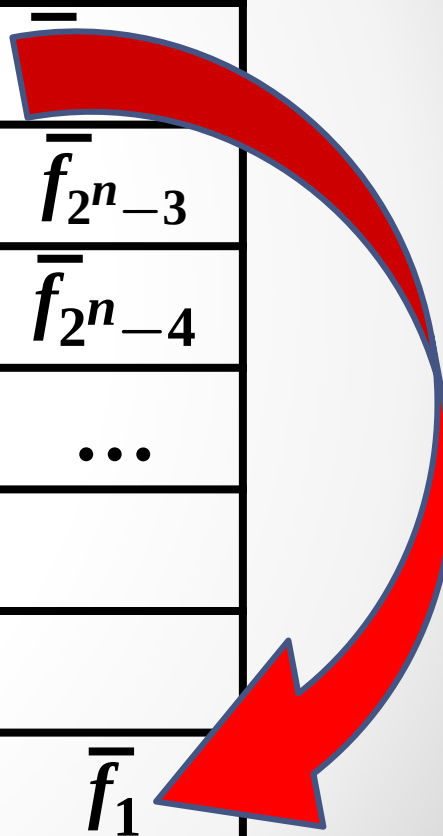
x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	$\bar{f}_{2^n-3}$
0	0	...	1	1	f_3	$\bar{f}_{2^n-4}$
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	?
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	$\bar{f}_0$

Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	$\bar{f}_{2^n-3}$
0	0	...	1	1	f_3	$\bar{f}_{2^n-4}$
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	?
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	$\bar{f}_0$

Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	$\bar{f}_{2^n-3}$
0	0	...	1	1	f_3	$\bar{f}_{2^n-4}$
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	$\bar{f}_1$
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	$\bar{f}_0$



Двойственная функция

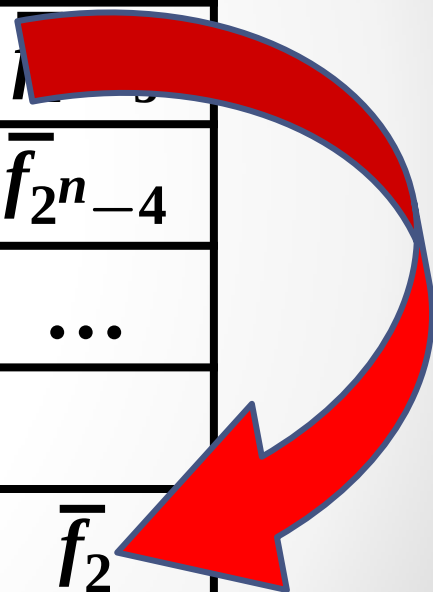
x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	$\bar{f}_{2^n-3}$
0	0	...	1	1	f_3	$\bar{f}_{2^n-4}$
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	?
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	$\bar{f}_1$
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	$\bar{f}_0$

Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	$\bar{f}_{2^n-3}$
0	0	...	1	1	f_3	$\bar{f}_{2^n-4}$
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	?
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	$\bar{f}_1$
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	$\bar{f}_0$

Двойственная функция

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	...	0	0	f_0	$\bar{f}_{2^n-1}$
0	0	...	0	1	f_1	$\bar{f}_{2^n-2}$
0	0	...	1	0	f_2	$\bar{f}_{2^n-3}$
0	0	...	1	1	f_3	$\bar{f}_{2^n-4}$
...	...	...	...	...	...	...
1	1	...	0	0	f_{2^n-4}	$\bar{f}_3$
1	1	...	0	1	f_{2^n-3}	$\bar{f}_2$
1	1	...	1	0	f_{2^n-2}	$\bar{f}_1$
1	1	...	1	1	f_{2^n-1}	$\bar{f}_0$



Двойственная функция

x_1	x_2	$\dots$	x_{n-1}	x_n	f	f^*
0	0	$\dots$	0	0	f_0	$\overline{f}_{2^n-1}$
0	0	$\dots$	0	1	f_1	$\overline{f}_{2^n-2}$
0	0	$\dots$	1	0	f_2	$\overline{f}_{2^n-3}$
0	0	$\dots$	1	1	f_3	$\overline{f}_{2^n-4}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
1	1	$\dots$	0	0	f_{2^n-4}	$\overline{f}_3$
1	1	$\dots$	0	1	f_{2^n-3}	$\overline{f}_2$
1	1	$\dots$	1	0	f_{2^n-2}	$\overline{f}_1$
1	1	$\dots$	1	1	f_{2^n-1}	$\overline{f}_0$

Двойственная функция

➤ Из определения двойственности следует, что

$$\left(f^*\right)^* = f$$

➤ $(x)^*$:

Двойственная функция

➤ Из определения двойственности следует, что

$$\left(f^*\right)^* = f$$

➤ $(x)^* = x$

➤ $(\bar{x})^* :$

Двойственная функция

➤ Из определения двойственности следует, что

$$\left(f^*\right)^* = f$$

➤ $(x)^* = x$

➤ $(\bar{x})^* = \bar{x}$

➤ $(x \vee y)^*$

Двойственная функция

➤ Из определения двойственности следует, что

$$\left(f^*\right)^* = f$$

➤ $(x)^* = x$

➤ $(\bar{x})^* = \bar{x}$

➤ $(x \vee y)^* = x \wedge y$

➤ $(x \wedge y)^*$

Двойственная функция

➤ Из определения двойственности следует, что

$$(f^*)^* = f$$

➤ $(x)^* = x$

➤ $(\bar{x})^* = \bar{x}$

➤ $(x \vee y)^* = x \wedge y$

➤ $(x \wedge y)^* = x \vee y$

➤ $(0)^*$

Двойственная функция

➤ Из определения двойственности следует, что

$$\left(f^*\right)^* = f$$

➤ $(x)^* = x$

➤ $(\bar{x})^* = \bar{x}$

➤ $(x \vee y)^* = x \wedge y$

➤ $(x \wedge y)^* = x \vee y$

➤ $(0)^* = 1; \quad (1)^* = 0$

Двойственная функция

➤ Для формул над множеством

$$B = \{0, 1, \bar{x}, x \vee y, x \wedge y\}$$

справедлив **принцип двойственности**:

➤ Если булева функция f представлена в виде формулы над множеством B , то формула для двойственной функции f^* получается из формулы для f заменой $\vee$ на $\wedge$, $\wedge$ на $\vee$, 0 на 1 и 1 на 0 .

Двойственная функция

➤ Пример. $f(x, y, z) = (x \vee \bar{y}) \wedge z$

$$f^*(x, y, z) = \overline{f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})} =$$

Двойственная функция

➤ **Пример.** $f(x, y, z) = (x \vee \bar{y}) \wedge z$

$$\begin{aligned} f^*(x, y, z) &= \overline{f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})} = \\ &= \overline{(\bar{x} \vee \bar{\bar{y}}) \wedge \bar{z}} = \overline{(\bar{x} \vee y) \wedge \bar{z}} = \end{aligned}$$

Двойственная функция

➤ **Пример.** $f(x, y, z) = (x \vee \bar{y}) \wedge z$

$$\begin{aligned} f^*(x, y, z) &= \overline{f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})} = \\ &= \overline{(\bar{x} \vee \bar{\bar{y}}) \wedge \bar{z}} = \overline{(\bar{x} \vee y) \wedge \bar{z}} = \\ &= \overline{(\bar{x} \vee y)} \vee \overline{(\bar{z})} = (\bar{x} \vee y) \vee z \end{aligned}$$

Двойственная функция

➤ Пример. $f(x, y, z) = (x \vee \bar{y}) \wedge z$

$$\begin{aligned} f^*(x, y, z) &= \overline{f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})} = \\ &= \overline{(\bar{x} \vee \bar{\bar{y}}) \wedge \bar{z}} = \overline{(\bar{x} \vee y) \wedge \bar{z}} = \\ &= \overline{(\bar{x} \vee y)} \vee \overline{(\bar{z})} = (\bar{\bar{x}} \vee \bar{y}) \vee z = \\ &= (x \vee \bar{y}) \vee z \end{aligned}$$

Двойственная функция

➤ Пример. $f(x, y, z) = (x \vee \bar{y}) \wedge z$

$$\begin{aligned} f^*(x, y, z) &= \overline{f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})} = \\ &= \overline{(\bar{x} \vee \bar{\bar{y}}) \wedge \bar{z}} = \overline{(\bar{x} \vee y) \wedge \bar{z}} = \\ &= \overline{(\bar{x} \vee y)} \vee \overline{(\bar{z})} = \overline{(\bar{x} \vee y)} \vee z \\ &= (\bar{\bar{x}} \wedge \bar{y}) \vee z = (x \wedge \bar{y}) \vee z \end{aligned}$$